

科易动力 BMS 与整车通信协议

V1.7



北京科易动力科技有限公司
Beijing Key Power Technologies Co., Ltd.

二〇二五年七月

本文档属北京科易动力科技公司所有
未经允许不得将本文的全部或部分内容传播、复制、发表或使用于任何目的

版权 Copyright

科易动力 版权所有。科易动力保留在不通知客户情况下修改本手册的权利。在未得到科易动力书面授权情况下，不得将本手册以任何形式将其全部或部分内容传播、复制、发表或者用于任何目的。本手册中包含的任何说明、描述不构成专利权的授予与转让行为。

Copyright by Key Power Technologies Co., Ltd.. All rights reserved. Under the copyright laws, this manual cannot be reproduced in any form without the prior written permission of Key Power. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein.

目 录

介绍.....	5
1 物理层说明	6
1.1 参考标准.....	6
1.2 物理介质.....	6
1.3 位时间.....	6
2 数据链路层说明.....	7
2.1 报文数据协议方式.....	8
2.2 优先级分配.....	9
3 网络节点地址分配.....	10
4 CAN 消息 ID 列表	11
5 CAN 消息帧定义	12
5.1 VCU_BMS_COMMAND.....	12
5.2 BMS_STATUS.....	13
5.3 BMS_CELLVOL.....	15
5.4 BMS_CELLTEMP.....	16
5.5 BMS_SOF.....	17
5.6 BMS_SOP.....	18
5.7 BMS_SOH_STATISTICS.....	19
5.8 BMS_ERR_STATUS.....	20
6 故障码表	21

更改记录

版本	更改描述	更改日期	更改人
V1.0	创建	2014.3	张凯琦
V1.1	内容修正	2015.9	吴雷
V1.2	内容修正	2015.9	华剑锋
V1.3	内容修正	2017.8	吴雷
V1.4	内容修正	2019.3	吴雷
V1.6	内容修正	2025.4	罗兰
V1.7	内容修正	2025.7	吴雷

介绍

本文件说明了北京科易动力科技有限公司研发的电动汽车用电池管理系统（BMS）与整车控制器（VCU）交互所使用的通信协议。协议内容包括网络拓扑结构、物理层定义和要求、数据链路层说明、应用层报文格式和定义等内容。

科易动力

1 物理层说明

1.1 参考标准

采用本协议的通信物理层，应符合国际标准 ISO 11898、SAE J1939 的规定。

1.2 物理介质

物理介质为屏蔽双绞线，双绞线特性阻抗为 120Ω 。两条线分别命名为 CAN_H 和 CAN_L。第三条连接屏蔽线用 CAN_SHELD 表示。

1.3 位时间

本协议采用的位时间 $4\mu s$ ，对应的位速率为 250Kbps/500kpbs(根据整车制定,确定后不可自动更改)。

2 数据链路层说明

使用 CAN 扩展帧的 29 位标识符并进行了重新定义，以下为 29 位标识符的分配表。

IDENTIFIER 11BITS											SRR	IDE	IDENTIFIER EXTENSION 18BITS																	
PRIORITY			R	D P	PDU FORMAT(PF)						SRR	IDE	PDU SPECIFIC(PS)										SOURCE ADDRESS(SA)							
3	2	1	1	1	8	7	6	5	4	3			2	1	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18			17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

其中：

PRIORITY	优先级	000 为最高；
R	保留位	固定为 0
DP	Data Page	=0 先用定义；=1 未来扩展保留
PF	报文代码	自定义
PS	目标地址或组扩展	
SA	源地址	

2.1 报文数据协议方式

	时间顺序							
Byte	1	2	3	4	5	6	7	8

	bit							
Byte 1	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 2	15	14	13	12	11	10	9	8
Byte 3	23	22	21	20	19	18	17	16
Byte 4	31	30	29	28	27	26	25	24
Byte 5	39	38	37	36	35	34	33	32
Byte 6	47	46	45	44	43	42	41	40
Byte 7	55	54	53	52	51	50	49	48
Byte 8	63	62	61	60	59	58	57	56

约定超过1 Byte / 8 bit 字长的数据，采用Intel格式，也即其数据格式如下：按照前低后高的排布方式，数据如果跨越2个Byte，则将Byte号较小的数据置于低位，Byte号较大的置于高位。例：

16 bit 的数据：

如0~15 bit，则数据为 Byte1 (0~7bit) + Byte2 (8~15 bit) * 0x100，即

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

又如8~23 bit，则数据为 Byte2 (8~15bit) + Byte3(16~23bit) * 0x100，即

23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---

12 bit 的数据:

如0~11 bit, 则数据为 Byte1 (0~7 bit) + Byte2&0x0F (8~11 bit) * 0x100, 即

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

又如12~23 bit, 则数据为 Byte2&0xF0 (12~15 bit) / 0x10 + Byte3 (16~23 bit) * 0x10, 即

23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

在控制器编程时, 以上操作可能涉及到数据类型 (Byte, Word, Double Word) 的转换, 请加以关注。

CAN消息中协议值 (Raw Value)、实际物理值 (Physical Value)、比例尺 (Factor)、偏移量 (Offset) 的计算方法如下:

实际物理值 = (协议值*比例尺) + 偏移量

协议值 = (实际物理值 - 偏移量) / 比例尺

例: 比例尺为0.1A/bit, 偏移量为-100A, 实际电流值为500A, 则实际发送的协议值为: Raw Value = (500+100)/0.1 = 6000 = 0x1770

比例尺为1℃/bit, 偏移值为-40℃, 发送协议值为70, 则实际对应物理值为: Physical Value = (70*1)-40 = 30℃

2.2 优先级分配

本协议中报文采用优先级为 6, 即报文 ID 为 0x18xxxxxx, 以及采用优先级为 5, 即报文 ID 为 0x14xxxxxx。

3 网络节点地址分配

各网络节点默认地址分配采用 J1939(J1939 Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network 2007) 推荐地址，如下表：

节点名称	地址	J1939 定义组	J1939 推荐地址定义
BMS 主控制器	244 (0xF4)	J1939 Preferred Addresses Industry Group #1 – On-Highway	Device to monitor battery pack #1
VCU 整车控制器	30 (0x1E)	Equipment	Electric Propulsion Control Unit #1
广播	255 (0xFF)	J1939 Preferred Addresses Industry Group #0 – Global	GLOBAL (All-Any Node)

4 CAN 消息 ID 列表

名称	PGN	优先级	源地址	目标地址	ID	周期	说明
VCU_COMMAND	0x1000	5	VCU	BMS	0x1410F41E	20ms	VCU 控制命令
BMS_STATUS	0x1100	6	BMS	VCU	0x18111EF4	50ms	电池系统状态帧
BMS_CELLVOL	0x1400	6	BMS	VCU	0x18141EF4	100ms	电池组单体电压循环发送状态
BMS_CELLTEMP	0x1500	6	BMS	VCU	0x18151EF4	100ms	电池组单体温度循环发送状态
BMS_SOF	0x1600	6	BMS	VCU	0x18161EF4	50ms	电池电流限制 SOF 状态
BMS_SOP	0x1700	6	BMS	VCU	0x18171EF4	50ms	电池功率限制 SOP 状态（选/备用）
BMS_SOH_STATISTICS	0x2100	6	BMS	VCU	0x18211EF4	5s	电池 SOH 统计信息
BMS_ERR_STATUS	0x2200	6	BMS	VCU	0x18221EF4	100ms	电池组系统故障循环发送信息

5 CAN 消息帧定义

5.1 VCU_BMS_COMMAND

帧名	ID: 0x1410F41E						周期
VCU 控制命令		PGN					20ms
	P	R	DP	PF	PS	SA	
	5	0	0	10	F4	1E	

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
Byte 1	Reserved	1/bit	0	0	8bit	保留
Byte 2	Reserved	1/bit	0	0	8bit	保留
Byte 3	Contactor_Request	1/bit	0	0	2bit	主接触器控制请求 0: 正常断开高压 1: 接通高压 2: 紧急断开高压（对系统寿命有影响，请慎用） 3: 预留
	Reserved	1/bit	0	0	6bit	保留
Byte 3~7	Reserved					
Byte 8	Key_Status	1/bit	0	0	2bit	钥匙状态： 0: Locked 1: ACC 2: ON 3: Start
	Reserved	1/bit	0	0	6bit	保留

5.2 BMS_STATUS

帧名		ID: 0x18111EF4						周期	
BMS 电池系统状态		PGN						50ms	
	P	R	DP	PF	PS	SA			
	6	0	0	11	1E	F4			

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
Byte 1	BMS_Life	1/bit	0	4	4bit	BMS_Life, 在 0~14 的范围内, 每个控制周期内循环自增 1, 表示 BMS 处于正常工作状态 0x0~0xE: 正常生命信号 0xF: 表示当前 BMS 状态帧无效
Byte 2~3	Pack_Voltage	0.1V /bit	0	0	16bit	电池系统内电压: 电池系统内部电压 (继电器内侧), 范围: 0~1000V 0xFFFF: 无效, 表示系统已无法正常测量内电压, 此时系统一般工作在跛行模式
Byte 4~5	Pack_Current	0.1A /bit	-2000A	0	16bit	电池系统输出电流: 电池系统工作电流, 范围: -2000A~2000A 0xFFFF: 无效, 表示系统已无法正常测量输出电流, 此时系统一般工作在跛行模式 电池系统对外输出电流符号为正, 充电电流符号为负
Byte 6	Pack_SOC	0.5% /bit	0	0	8bit	电池系统 SOC, 范围: 0%~100%
Byte 7	MIL_Request	1/bit	0	0	1bit	仪表动力电池故障灯点亮请求 (如果可用): 0: 灭

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
						1: 亮
	Reserved	1/bit	0	6	7bit	保留，可根据指示灯进行制定
Byte 8	继电器状态	1/bit	0	0	8bit	每一位代表一个继电器的状态，0-断开；1-闭合 bit0: Neg 主负接触器 bit1: Pos 主正接触器 bit2: Pre 预充接触器 bit3: Heat 加热接触器 bit4: Chrg 充电接触器

5.3 BMS_CELLVOL

帧名	ID: 0x18141EF4						周期
BMS 电池组单体电压状态		PGN					100ms
	P	R	DP	PF	PS	SA	
	6	0	0	14	1E	F4	

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
Byte 1~2	Cell_MinVol	1mV/bit	0	0	16bit	电池单体最低电压，范围：0~5000mV 0xFFFF：无效，表示系统已无法提供最低单体电压信息
Byte 3~4	Cell_MaxVol	1mV/bit	0	0	16bit	电池单体最高电压，范围：0~5000mV 0xFFFF：无效，表示系统已无法提供最高单体电压信息
Byte 5	Cell_MinVolIdx	1/bit	0	0	8bit	最低电压单体编号，范围：0~254 0xFF：该值无效
Byte 6	Cell_MaxVolIdx	1/bit	0	0	8bit	最高电压单体编号，范围：0~254 0xFF：该值无效
Byte 7	Reserved	/	/	0	8bit	预留
Byte 8	Reserved	/	/	0	8bit	预留

5.4 BMS_CELLTEMP

帧名	ID: 0x18151EF4						周期
BMS 电池单体温度状态		PGN					100ms
	P	R	DP	PF	PS	SA	
	6	0	0	15	1E	F4	

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
Byte 1	Cell_MinTemp	1℃/bit	-50	0	8bit	电池单体最低温度，范围：-50~200℃ 0xFF：无效，表示系统已无法提供最低单体温度信息
Byte 2	Cell_MaxTemp	1℃/bit	-50	0	8bit	电池单体最高温度，范围：-50~200℃ 0xFF：无效，表示系统已无法提供最高单体温度信息
Byte 3	Cell_MinTempIdx	1/bit	0	0	8bit	最低温度单体编号，范围：0~254 0xFF：该值无效
Byte 4	Cell_MaxTempIdx	1/bit	0	0	8bit	最高温度单体编号，范围：0~254 0xFF：该值无效
Byte 5	Reserved	/	/	0	8bit	预留
Byte 6	Reserved	/	/	0	8bit	预留
Byte 7	Reserved	/	/	0	8bit	预留
Byte 8	Reserved	/	/	0	8bit	预留

5.5 BMS_SOF

帧名	ID: 0x18161EF4						周期
BMS 电池系统电流限制（SOF）		PGN					50ms
	P	R	DP	PF	PS	SA	
	6	0	0	16	1E	F4	

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
Byte 1~2	DisChgCurLmt	0.1A /bit	-2000A	0	16bit	电池系统允许持续最大放电电流，有效范围：0A~2000A 0xFFFF：该值无效
Byte 3~4	ChgCurLmt	0.1A /bit	-2000A	0	16bit	电池系统允许持续最大充电电流，有效范围：-2000A~0A 0xFFFF：该值无效
Byte 5~6	DisChgCurLmt_10s	0.1A /bit	-2000A	0	16bit	电池系统允许 10s 最大放电电流，有效范围：0A~2000A 0xFFFF：该值无效
Byte 7~8	ChgCurLmt_10s	0.1A /bit	-2000A	0	16bit	电池系统允许 10s 最大充电电流，有效范围：-2000A~0A 0xFFFF：该值无效

5.6 BMS_SOP

帧名	ID: 0x18171EF4						周期
BMS 电池系统功率限制（SOP）	PGN						50ms
	P	R	DP	PF	PS	SA	
	6	0	0	17	1E	F4	

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
Byte 1~2	DisChgPowLmt	0.5kW/bit	-1000kW	0	12bit	电池系统允许持续最大放电功率，有效范围：0kW~1000kW 0xFFFF：该值无效
Byte 2~3	ChgPowLmt	0.5kW/bit	-1000kW	4	12bit	电池系统允许持续最大充电功率，有效范围：-1000kW~0kW 0xFFFF：该值无效
Byte 4~5	DisChgPowLmt_10s	0.5kW/bit	-1000kW	0	12bit	电池系统允许 10s 最大放电功率，有效范围：0kW~1000kW 0xFFFF：该值无效
Byte 5~6	ChgPowLmt_10s	0.5kW/bit	-1000kW	4	12bit	电池系统允许 10s 最大充电功率，有效范围：-1000kW~0kW 0xFFFF：该值无效
Byte 7~8	Pack_Power	0.5kW/bit	-1000kW	0	16bit	电池系统输出功率： 电池系统当前功率，范围：-1000kW~1000kW 0xFFFF：该值无效 电池系统对外放电时功率符号为正，充电时功率符号为负

5.7 BMS_SOH_STATISTICS

帧名	ID: 0x18211EF4						周期
BMS 电池系统 SOH 统计状态		PGN					5s
	P	R	DP	PF	PS	SA	
	6	0	0	21	EF	F4	

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
Byte 1	Pack_Capacity	2Ah /bit	0	0	8bit	电池系统估算有效容量，范围：0Ah~500Ah 0xFF：该值无效
Byte 2	Pack_SOH	1%/bit	0	0	8bit	电池系统健康状态，范围：0%~100% 0xFF：该值无效
Byte 3~5	Pack_ChgEnergy	1kWh /bit	0	0	24bit	电池系统累计充电能量，仅含电网充电能量 范围：0kWh~10000000kWh 0xFFFFFFFF：该值无效
Byte 6~8	Pack_AhIn	1Ah /bit	0	0	24bit	电池系统累计输入电量，所有输入电池系统的电量，包括充电、制动能量回馈、APU 发电等 范围：0Ah~10000000Ah 0xFFFFFFFF：该值无效

5.8 BMS_ERR_STATUS

帧名	ID: 0x18221EF4						周期
BMS 电池系统故障信息		PGN					100ms
	P	R	DP	PF	PS	SA	
	6	0	0	22	1E	F4	

	信号名	比例尺	偏移量	起始位	长度	说明
Byte 1	BMS_ERR_LEVEL	1/bit	0	0	4bit	电池组故障等级： 0x0：无故障 0x1：轻微故障 0x2：中级故障 0x3：严重故障 0x4~0xE：预留 0xF：该值无效
	Reserved	/	/	4	4bit	预留
Byte 2	BMS_ERR_CODE1	/	0	0	8bit	故障码高 4bit
Byte 3	BMS_ERR_CODE2	/	0	0	8bit	故障码中 8bit
Byte 4	BMS_ERR_CODE3	/	0	0	8bit	故障码低 8bit
Byte 5	BMS_ERR_CODE4	/	0	0	8bit	未启用
Byte 6	BMS_ERR_CODE5	/	0	0	8bit	未启用
Byte 7	Reserved	/	/	/	8bit	保留
Byte 8	Reserved	/	/	/	8bit	保留

*故障代码表见附录 A

6 故障码表

标准 20 位故障码

故障名称	故障代码 (16 进制)	故障代码 (10 进制)	注释
单体过压故障	n0001	n* 65536+1	n(1~A)代表故障等级
单体欠压故障	n0002	n* 65536+2	n(1~A)代表故障等级
压差过大故障	n0003	n* 65536+3	n(1~A)代表故障等级
过温故障	n0004	n* 65536+4	n(1~A)代表故障等级
温度过低故障	n0005	n* 65536+5	n(1~A)代表故障等级
温差过大故障	n0006	n* 65536+6	n(1~A)代表故障等级
SOC 过高故障	n0007	n* 65536+7	n(1~A)代表故障等级
SOC 过低故障	n0008	n* 65536+8	n(1~A)代表故障等级
单体 SOC 差值过大	n0009	n* 65536+9	n(1~A)代表故障等级
总压过压故障	n000A	n* 65536+10	n(1~A)代表故障等级
总压欠压故障	n000B	n* 65536+11	n(1~A)代表故障等级
回馈功率过大故障	n000C	n* 65536+12	n(1~A)代表故障等级
放电功率过大故障	n000D	n* 65536+13	n(1~A)代表故障等级
充电电流过大故障	n000E	n* 65536+14	n(1~A)代表故障等级
充电插座过温故障	n000F	n* 65536+15	n(1~A)代表故障等级
加热片过温故障	n0010	n* 65536+16	n(1~A)代表故障等级
极柱温度过高故障	n0011	n* 65536+17	n(1~A)代表故障等级
主回路高压互锁故障	n0012	n* 65536+18	n(1~A)代表故障等级
辅助回路 1 高压互锁故障	n0013	n* 65536+19	n(1~A)代表故障等级
辅助回路 2 高压互锁故障	n0014	n* 65536+20	n(1~A)代表故障等级
下电绝缘电阻过低	n0015	n* 65536+21	n(1~A)代表故障等级
上电绝缘电阻过低	n0016	n* 65536+22	n(1~A)代表故障等级
供电电压过低故障	n0017	n* 65536+23	n(1~A)代表故障等级
供电电压过高故障	n0018	n* 65536+24	n(1~A)代表故障等级
负极继电器粘连故障	n0019	n* 65536+25	n(1~A)代表故障等级
正极继电器粘连故障	n001A	n* 65536+26	n(1~A)代表故障等级
快充继电器粘连故障	n001B	n* 65536+27	n(1~A)代表故障等级

故障名称	故障代码 (16 进制)	故障代码 (10 进制)	注释
慢充继电器粘连故障	n001C	n* 65536+28	n(1~A)代表故障等级
加热继电器粘连故障	n001D	n* 65536+29	n(1~A)代表故障等级
预充失败故障	n001E	n* 65536+30	n(1~A)代表故障等级
碰撞	n001F	n* 65536+31	n(1~A)代表故障等级
热失控故障	n0020	n* 65536+32	n(1~A)代表故障等级
保险断开故障	n0021	n* 65536+33	n(1~A)代表故障等级
片内和片外 flash 故障	n0022	n* 65536+34	n(1~A)代表故障等级
片外 flash 故障	n0023	n* 65536+35	n(1~A)代表故障等级
存储用户信息的 flash 故障	n0024	n* 65536+36	n(1~A)代表故障等级
单体电压检测故障	n0025	n* 65536+37	n(1~A)代表故障等级
单体温度检测故障	n0026	n* 65536+38	n(1~A)代表故障等级
内总压检测故障	n0027	n* 65536+39	n(1~A)代表故障等级
电流检测故障	n0028	n* 65536+40	n(1~A)代表故障等级
子板/从核通讯故障	n0029	n* 65536+41	n(1~A)代表故障等级
KPL 通讯故障	n002A	n* 65536+42	n(1~A)代表故障等级
KPE 通讯故障	n002B	n* 65536+43	n(1~A)代表故障等级
休眠失败故障	n002C	n* 65536+44	n(1~A)代表故障等级
单体电压超限故障	n002D	n* 65536+45	n(1~A)代表故障等级
OBC 输出超时故障	n002E	n* 65536+46	n(1~A)代表故障等级
带载切断故障	n002F	n* 65536+47	n(1~A)代表故障等级
直流充电充电机故障	n0030	n* 65536+48	n(1~A)代表故障等级
单体电压采样线松动故障	n0031	n* 65536+49	n(1~A)代表故障等级
软件刷写错误故障	n0032	n* 65536+50	n(1~A)代表故障等级
加热过流故障	n0033	n* 65536+51	n(1~A)代表故障等级
高压异常故障	n0034	n* 65536+52	n(1~A)代表故障等级
回馈超时	n0035	n* 65536+53	n(1~A)代表故障等级
VCU 通讯报文超时	n0036	n* 65536+54	n(1~A)代表故障等级
继电器温度过高故障	n0037	n* 65536+55	n(1~A)代表故障等级
预留故障 12	n0038	n* 65536+56	n(1~A)代表故障等级
预留故障 13	n0039	n* 65536+57	n(1~A)代表故障等级

故障名称	故障代码 (16 进制)	故障代码 (10 进制)	注释
预留故障 14	n003A	n* 65536+58	n(1~A)代表故障等级
预留故障 15	n003B	n* 65536+59	n(1~A)代表故障等级
预留故障 16	n003C	n* 65536+60	n(1~A)代表故障等级
预留故障 17	n003D	n* 65536+61	n(1~A)代表故障等级
电池系统超出围栏	n003E	n* 65536+62	n(1~A)代表故障等级
监控模块 4G 网络故障	n003F	n* 65536+63	n(1~A)代表故障等级
监控模块丢失	n0040	n* 65536+64	n(1~A)代表故障等级
监控模块死机故障	n0041	n* 65536+65	n(1~A)代表故障等级
SN 码错误故障	n0042	n* 65536+66	n(1~A)代表故障等级
标定文件串并参数错误	n0043	n* 65536+67	n(1~A)代表故障等级
直流充电桩报文输出超时	n0044	n* 65536+68	n(1~A)代表故障等级
长期未充满标定故障	n0045	n* 65536+69	n(1~A)代表故障等级
KL15 电压过高故障	n0046	n* 65536+70	n(1~A)代表故障等级
多包电池包包内继电器粘连	n0047	n* 65536+71	n(1~A)代表故障等级
加热无法开启	n0048	n* 65536+72	n(1~A)代表故障等级
电池包反接故障	n0049	n* 65536+73	n(1~A)代表故障等级
多包电池包位置异常故障	n004A	n* 65536+74	n(1~A)代表故障等级
包内接触器断开故障	n004B	n* 65536+75	n(1~A)代表故障等级
配置码 CRC 故障	n004C	n* 65536+76	n(1~A)代表故障等级
按钮迟滞故障	n004D	n* 65536+77	n(1~A)代表故障等级
交流充电报文丢失故障	n004E	n* 65536+78	n(1~A)代表故障等级
配置码电池包选错故障	n004F	n* 65536+79	n(1~A)代表故障等级
低温回馈过流故障	n0050	n* 65536+80	n(1~A)代表故障等级

版本 2 针对只能显示 16 位故障码仪表精简故障码

故障名称	故障代码 (16 进制)	故障代码 (10 进制)	注释
单体过压故障	n001	n*4096+1	n(1~A)代表故障等级
单体欠压故障	n002	n*4096+2	n(1~A)代表故障等级
压差过大故障	n003	n*4096+3	n(1~A)代表故障等级
过温故障	n004	n*4096+4	n(1~A)代表故障等级
温度过低故障	n005	n*4096+5	n(1~A)代表故障等级
温差过大故障	n006	n*4096+6	n(1~A)代表故障等级
SOC 过高故障	n007	n*4096+7	n(1~A)代表故障等级
SOC 过低故障	n008	n*4096+8	n(1~A)代表故障等级
单体 SOC 差值过大	n009	n*4096+9	n(1~A)代表故障等级
总压过压故障	n00A	n*4096+10	n(1~A)代表故障等级
总压欠压故障	n00B	n*4096+11	n(1~A)代表故障等级
回馈功率过大故障	n00C	n*4096+12	n(1~A)代表故障等级
放电功率过大故障	n00D	n*4096+13	n(1~A)代表故障等级
充电电流过大故障	n00E	n*4096+14	n(1~A)代表故障等级
充电插座过温故障	n00F	n*4096+15	n(1~A)代表故障等级
加热片过温故障	n010	n*4096+16	n(1~A)代表故障等级
极柱温度过高故障	n011	n*4096+17	n(1~A)代表故障等级
主回路高压互锁故障	n012	n*4096+18	n(1~A)代表故障等级
辅助回路 1 高压互锁故障	n013	n*4096+19	n(1~A)代表故障等级
辅助回路 2 高压互锁故障	n014	n*4096+20	n(1~A)代表故障等级
下电绝缘电阻过低	n015	n*4096+21	n(1~A)代表故障等级
上电绝缘电阻过低	n016	n*4096+22	n(1~A)代表故障等级
供电电压过低故障	n017	n*4096+23	n(1~A)代表故障等级
供电电压过高故障	n018	n*4096+24	n(1~A)代表故障等级
负极继电器粘连故障	n019	n*4096+25	n(1~A)代表故障等级
正极继电器粘连故障	n01A	n*4096+26	n(1~A)代表故障等级
快充继电器粘连故障	n01B	n*4096+27	n(1~A)代表故障等级
慢充继电器粘连故障	n01C	n*4096+28	n(1~A)代表故障等级
加热继电器粘连故障	n01D	n*4096+29	n(1~A)代表故障等级

故障名称	故障代码 (16 进制)	故障代码 (10 进制)	注释
预充失败故障	n01E	n*4096+30	n(1~A)代表故障等级
碰撞	n01F	n*4096+31	n(1~A)代表故障等级
热失控故障	n020	n*4096+32	n(1~A)代表故障等级
保险断开故障	n021	n*4096+33	n(1~A)代表故障等级
片内和片外 flash 故障	n022	n*4096+34	n(1~A)代表故障等级
片外 flash 故障	n023	n*4096+35	n(1~A)代表故障等级
存储用户信息的 flash 故障	n024	n*4096+36	n(1~A)代表故障等级
单体电压检测故障	n025	n*4096+37	n(1~A)代表故障等级
单体温度检测故障	n026	n*4096+38	n(1~A)代表故障等级
内总压检测故障	n027	n*4096+39	n(1~A)代表故障等级
电流检测故障	n028	n*4096+40	n(1~A)代表故障等级
子板/从核通讯故障	n029	n*4096+41	n(1~A)代表故障等级
KPL 通讯故障	n02A	n*4096+42	n(1~A)代表故障等级
KPE 通讯故障	n02B	n*4096+43	n(1~A)代表故障等级
休眠失败故障	n02C	n*4096+44	n(1~A)代表故障等级
单体电压超限故障	n02D	n*4096+45	n(1~A)代表故障等级
OBC 输出超时故障	n02E	n*4096+46	n(1~A)代表故障等级
带载切断故障	n02F	n*4096+47	n(1~A)代表故障等级
直流充电充电机故障	n030	n*4096+48	n(1~A)代表故障等级
单体电压采样线松动故障	n031	n*4096+49	n(1~A)代表故障等级
软件刷写错误故障	n032	n*4096+50	n(1~A)代表故障等级
加热过流故障	n033	n*4096+51	n(1~A)代表故障等级
高压异常故障	n034	n*4096+52	n(1~A)代表故障等级
回馈超时	n035	n*4096+53	n(1~A)代表故障等级
VCU 通讯报文超时	n036	n*4096+54	n(1~A)代表故障等级
继电器温度过高故障	n037	n*4096+55	n(1~A)代表故障等级
预留故障 12	n038	n*4096+56	n(1~A)代表故障等级
预留故障 13	n039	n*4096+57	n(1~A)代表故障等级
预留故障 14	n03A	n*4096+58	n(1~A)代表故障等级
预留故障 15	n03B	n*4096+59	n(1~A)代表故障等级

故障名称	故障代码 (16 进制)	故障代码 (10 进制)	注释
预留故障 16	n03C	n*4096+60	n(1~A)代表故障等级
预留故障 17	n03D	n*4096+61	n(1~A)代表故障等级
电池系统超出围栏	n03E	n*4096+62	n(1~A)代表故障等级
监控模块 4G 网络故障	n03F	n*4096+63	n(1~A)代表故障等级
监控模块丢失	n040	n*4096+64	n(1~A)代表故障等级
监控模块死机故障	n041	n*4096+65	n(1~A)代表故障等级
SN 码错误故障	n042	n*4096+66	n(1~A)代表故障等级
标定文件串并参数错误	n043	n*4096+67	n(1~A)代表故障等级
直流充电桩报文输出超时	n044	n*4096+68	n(1~A)代表故障等级
长期未充满标定故障	n045	n*4096+69	n(1~A)代表故障等级
KL15 电压过高故障	n046	n*4096+70	n(1~A)代表故障等级
多包电池包包内继电器粘连	n047	n*4096+71	n(1~A)代表故障等级
加热无法开启	n048	n*4096+72	n(1~A)代表故障等级
电池包反接故障	n049	n*4096+73	n(1~A)代表故障等级
多包电池包位置异常故障	n04A	n*4096+74	n(1~A)代表故障等级
包内接触器断开故障	n04B	n*4096+75	n(1~A)代表故障等级
配置码 CRC 故障	n04C	n*4096+76	n(1~A)代表故障等级
按钮迟滞故障	n04D	n*4096+77	n(1~A)代表故障等级
交流充电报文丢失故障	n04E	n*4096+78	n(1~A)代表故障等级
配置码电池包选错故障	n04F	n*4096+79	n(1~A)代表故障等级
低温回馈过流故障	n050	n*4096+80	n(1~A)代表故障等级

科易动力